React Native Navigation

Expo + React Navigation ile Sayfa Geçişleri

Basit JavaScript • Adım Adım Rehber

Hazırlayan: Öğr. Fatih
2025-2026 Eğitim Yılı

1. Navigation Nedir?

Mobil uygulamalarda birden fazla ekran (sayfa) arasında geçiş yapmak gerekir. Örneğin:
• Ana Sayfa → Profil Sayfası
• Ürün Listesi → Ürün Detayı
• Giriş Ekranı → Ana Menü

React Native'de sayfa geçişleri için en popüler kütüphane React Navigation'dır.

> 💡 *Expo Router diye bir alternatif daha var ama o dosya tabanlı (file-based) çalışır ve daha karmaşıktır. Biz klasik React Navigation kullanacağız.*

Navigation Türleri

• Stack Navigation: Sayfalar üst üste yığılır (telefondaki geri butonu ile dönülür)
• Tab Navigation: Alt kısımda sekmeler olur (Instagram gibi)
• Drawer Navigation: Yandan açılan menü (Gmail gibi)

Bu derste önce Stack Navigation, sonra Tab Navigation öğreneceğiz.

2. Proje Kurulumu

Adım 1: Yeni Expo Projesi Oluştur

Terminal'i açın ve şu komutu çalıştırın:

```
npx create-expo-app@latest NavigasyonDersi --template blank

cd NavigasyonDersi
```

> ⚠️ *--template blank diyerek boş proje oluşturuyoruz. Varsayılan template Expo Router kullanır, biz istemiyoruz.*

Adım 2: React Navigation Paketlerini Yükle

Sırayla şu komutları çalıştırın:

```
// 1. Ana paket
npm install @react-navigation/native

// 2. Gerekli bağımlılıklar
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context

// 3. Stack Navigator paketi
npm install @react-navigation/native-stack
```

> 💡 *npx expo install komutu, Expo SDK versiyonunuzla uyumlu sürümleri otomatik yükler.*

Adım 3: Projeyi Başlat

```
npx expo start
```

Expo Go uygulaması ile telefonunuzda veya emülatörde test edebilirsiniz.

3. Dosya Yapısı

Projemizde şu dosyaları oluşturacağız:

```
NavigasyonDersi/
├── App.js              ← Ana dosya (navigation ayarları)
├── screens/
│   ├── AnaSayfa.js      ← Ana sayfa ekranı
│   ├── ProfilSayfa.js   ← Profil ekranı
│   └── AyarlarSayfa.js  ← Ayarlar ekranı
└── package.json
```

screens klasörünü kendiniz oluşturun:

```
mkdir screens
```

4. Stack Navigation (Örnek 1)

Stack Navigation Nasıl Çalışır?

Stack (yığın) mantığıyla çalışır. Yeni sayfa açıldığında üste eklenir, geri tuşuna basıldığında üstteki kaldırılır.

```
  [AyarlarSayfa]     ← 3. açılan (en üstte)
  [ProfilSayfa]      ← 2. açılan
  [AnaSayfa]         ← 1. açılan (en altta)
```

4.1 - screens/AnaSayfa.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function AnaSayfa({ navigation }) {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.baslik}>Ana Sayfa</Text>
      <Text style={styles.aciklama}>Hoşgeldiniz!</Text>

      <Button
        title="Profil Sayfasına Git"
        onPress={() => navigation.navigate('Profil')}
      />

      <View style={{ marginTop: 10 }} />

      <Button
        title="Ayarlara Git"
        onPress={() => navigation.navigate('Ayarlar')}
        color="#E67E22"
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#ECF0F1',
  },
  baslik: {
    fontSize: 28,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 10,
  },
  aciklama: {
    fontSize: 16,
    marginBottom: 30,
    color: '#7F8C8D',
  },
});
```

4.2 - screens/ProfilSayfa.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function ProfilSayfa({ navigation }) {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.baslik}>Profil Sayfası</Text>
      <Text style={styles.bilgi}>Ad: Ali Veli</Text>
      <Text style={styles.bilgi}>Sınıf: 11-A</Text>

      <View style={{ marginTop: 20 }} />

      <Button
        title="Geri Dön"
        onPress={() => navigation.goBack()}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#D5F5E3',
  },
  baslik: {
    fontSize: 28,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 20,
  },
  bilgi: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 5,
  },
});
```

4.3 - screens/AyarlarSayfa.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function AyarlarSayfa({ navigation }) {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.baslik}>Ayarlar</Text>
      <Text style={styles.bilgi}>Bildirimler: Açık</Text>
      <Text style={styles.bilgi}>Tema: Açık Mod</Text>

      <View style={{ marginTop: 20 }} />

      <Button
        title="Ana Sayfaya Dön"
        onPress={() => navigation.navigate('AnaSayfa')}
        color="#8E44AD"
      />
    </View>
  );
```

```
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#FDEBD0',
  },
  baslik: {
    fontSize: 28,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 20,
  },
  bilgi: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 5,
  },
});
```

4.4 - App.js (Ana Dosya)

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

// Ekranlarımızı import ediyoruz
import AnaSayfa from './screens/AnaSayfa';
import ProfilSayfa from './screens/ProfilSayfa';
import AyarlarSayfa from './screens/AyarlarSayfa';

// Stack Navigator oluşturuyoruz
const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName='AnaSayfa'>

        <Stack.Screen
          name="AnaSayfa"
          component={AnaSayfa}
          options={{ title: 'Ana Sayfa' }}
        />

        <Stack.Screen
          name="Profil"
          component={ProfilSayfa}
          options={{ title: 'Profil' }}
        />

        <Stack.Screen
          name="Ayarlar"
          component={AyarlarSayfa}
          options={{ title: 'Ayarlar' }}
        />

      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

Kodun Açıklaması

Kod	Açıklama
`NavigationContainer`	Tüm navigation yapısını sarar. Uygulamada sadece 1 tane olur.
`createNativeStackNavigator()`	Stack navigator oluşturur. Sayfalar yığın mantığıyla çalışır.
`Stack.Screen`	Her bir ekranı tanımlar. name ve component zorunludur.
`initialRouteName`	İlk açılacak ekranı belirler.
`navigation.navigate('X')`	'X' isimli ekrana gider.
`navigation.goBack()`	Bir önceki ekrana döner.

`options: { title: '...' }`	Üst başlık (header) metnini değiştirir.

5. Sayfalar Arası Veri Gönderme (Params)

Bir sayfadan diğerine veri göndermek için navigate fonksiyonuna ikinci parametre olarak obje geçilir.

Gönderen Sayfa (AnaSayfa.js)

```
<Button
  title="Ali'nin Profiline Git"
  onPress={() => navigation.navigate('Profil', {
    isim: 'Ali',
    sinif: '11-A',
    numara: 42
  })}
/>
```

Alan Sayfa (ProfilSayfa.js)

```
export default function ProfilSayfa({ route, navigation }) {
  // route.params ile verileri alıyoruz
  const { isim, sinif, numara } = route.params;

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.baslik}>Profil</Text>
      <Text>İsim: {isim}</Text>
      <Text>Sınıf: {sinif}</Text>
      <Text>Numara: {numara}</Text>
    </View>
  );
}
```

💡 *route.params ile gelen veri okunur. navigation.navigate ile veri gönderilir.*

6. Tab Navigation (Örnek 2)

Tab Navigation, ekranın altında sekmeler oluşturur. Instagram, WhatsApp gibi uygulamalarda görülür.

Ek Paket Kurulumu

```
npm install @react-navigation/bottom-tabs
```

App.js - Tab Navigation Versiyonu

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';

import AnaSayfa from './screens/AnaSayfa';
import ProfilSayfa from './screens/ProfilSayfa';
import AyarlarSayfa from './screens/AyarlarSayfa';

const Tab = createBottomTabNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Tab.Navigator>

        <Tab.Screen
          name="AnaSayfa"
          component={AnaSayfa}
          options={{ title: 'Ana Sayfa' }}
        />

        <Tab.Screen
          name="Profil"
          component={ProfilSayfa}
          options={{ title: 'Profil' }}
        />

        <Tab.Screen
          name="Ayarlar"
          component={AyarlarSayfa}
          options={{ title: 'Ayarlar' }}
        />

      </Tab.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

💡 *Stack.Navigator yerine Tab.Navigator, Stack.Screen yerine Tab.Screen kullandık. Ekranlar aynı kaldı!*

7. Stack + Tab Birlikte Kullanma

Gerçek uygulamalarda genelde Tab içinde Stack kullanılır. Örneğin: Alt sekmeler var ama Ana Sayfa sekmesinden bir detay sayfasına da gidilebilir.

App.js - Kombine Versiyon

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

import AnaSayfa from './screens/AnaSayfa';
import ProfilSayfa from './screens/ProfilSayfa';
import AyarlarSayfa from './screens/AyarlarSayfa';

const Stack = createNativeStackNavigator();
const Tab = createBottomTabNavigator();

// Ana Sayfa için Stack Navigator
function AnaSayfaStack() {
  return (
    <Stack.Navigator>
      <Stack.Screen
        name="AnaSayfaEkran"
        component={AnaSayfa}
        options={{ title: 'Ana Sayfa' }}
      />
      <Stack.Screen
        name="Profil"
        component={ProfilSayfa}
        options={{ title: 'Profil Detay' }}
      />
    </Stack.Navigator>
  );
}

// Ana App: Tab içinde Stack
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Tab.Navigator>
        <Tab.Screen
          name="Ana"
          component={AnaSayfaStack}
          options={{ headerShown: false, title: 'Ana Sayfa' }}
        />
        <Tab.Screen
          name="Ayarlar"
          component={AyarlarSayfa}
          options={{ title: 'Ayarlar' }}
        />
      </Tab.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

⚠️ *headerShown: false diyerek Tab'in başlığını gizliyoruz. Yoksa çift başlık görünür!*

8. Header (Başlık) Özelleştirme

Sayfaların üst kısmındaki başlık çubuğunu özelleştirebilirsiniz:

```
<Stack.Screen
  name="AnaSayfa"
  component={AnaSayfa}
  options={{
    title: 'Uygulama Başlığı',
    headerStyle: {
      backgroundColor: '#3498DB',
    },
    headerTintColor: '#fff',
    headerTitleStyle: {
      fontWeight: 'bold',
      fontSize: 20,
    },
  }}
/>
```

Özellik	Açıklama
`title`	Başlık metni
`headerStyle`	Başlık çubuğunun stili (backgroundColor vb.)
`headerTintColor`	Başlık yazı ve geri ok rengi
`headerTitleStyle`	Başlık yazısının stili
`headerShown: false`	Başlık çubuğunu tamamen gizler

9. Önemli Navigation Komutları

Komut	Ne Yapar?
`navigation.navigate('Ekran')`	Belirtilen ekrana gider
`navigation.navigate('Ekran', {id: 5})`	Veri göndererek ekrana gider
`navigation.goBack()`	Bir önceki ekrana döner
`navigation.push('Ekran')`	Aynı ekranı tekrar yığına ekler
`navigation.popToTop()`	En baştaki ekrana döner
`navigation.replace('Ekran')`	Mevcut ekranı değiştirir (geri dönülmez)
`route.params`	Gelen verileri okur

10. Uygulama Ödevi

Aşağıdaki uygulamayı yaparak navigation konusunu pekiştiriniz:

Ödev: Öğrenci Bilgi Sistemi

3 ekranlı bir uygulama yapın:

Ekran 1 - Öğrenci Listesi: 3-4 öğrenci ismi gösteren butonlar olsun. Her butona tıklayınca detay ekranına gitsin.

Ekran 2 - Öğrenci Detay: Gelen öğrencinin isim, numara, sınıf bilgilerini göstersin. (params ile veri alınacak)

Ekran 3 - Hakkında: Uygulama hakkında bilgi göstersin.

Alt tab'larda Öğrenciler ve Hakkında sekmeleri olsun. Öğrenciler sekmesinde Stack Navigator ile detay sayfasına geçiş olsun.

Değerlendirme Kriterleri

• Proje çalışıyor mu? (30 puan)
• Tab Navigation doğru mu? (20 puan)
• Stack Navigation doğru mu? (20 puan)
• Params ile veri geçişi var mı? (20 puan)
• Kod düzeni ve yorum satırları (10 puan)

Hızlı Referans - Kurulum Komutları

```
# 1. Yeni proje oluştur
npx create-expo-app@latest NavigasyonDersi --template blank
cd NavigasyonDersi

# 2. React Navigation kur
npm install @react-navigation/native
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context

# 3. Stack Navigator kur
npm install @react-navigation/native-stack

# 4. Tab Navigator kur (gerekiyorsa)
npm install @react-navigation/bottom-tabs

# 5. Projeyi başlat
npx expo start
```